



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Mini-Projeto 7 O Papel da Função de Ativação ReLu

Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA

A função de ativação ReLU (Rectified Linear Unit) tem como papel introduzir não linearidade nas redes neurais, permitindo que o modelo aprenda relações complexas entre as variáveis. Ela transforma a saída de cada neurônio matemático segundo a regra:

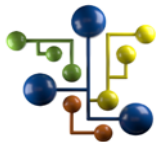
$$\text{ReLU}(x) = x \text{ se } x > 0; 0 \text{ caso contrário.}$$

Ou seja, valores negativos são zerados e apenas os positivos passam adiante. Isso traz três vantagens principais:

- Evita o problema de desaparecimento do gradiente, que ocorre quando, durante o treinamento de uma rede neural, o valor do gradiente (usado para ajustar os pesos) fica muito pequeno conforme passa por muitas camadas. Com gradientes quase zero, os pesos deixam de ser atualizados e a rede para de aprender, principalmente nas camadas iniciais.
- Acelera o treinamento, pois é simples e computacionalmente eficiente.
- Favorece esparsidade, já que muitos neurônios ficam com saída zero, tornando a rede mais leve e seletiva.

A ReLU ajuda a rede a aprender padrões complexos de forma rápida, estável e eficiente. Leia mais sobre a ReLU aqui:

<https://www.deeplearningbook.com.br/funcao-de-ativacao>



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.